

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

TÊN ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

1. Thông tin nhóm sinh viên thực hiện

- Thành viên 1: Nguyễn Tuấn Khương
- Thành viên 2: Võ Xuân Minh

2. Bảng phân công công việc

STT	Họ tên	Vai trò	Công việc thực hiện	Đánh giá hoàn thành
1	Nguyễn Tuấn Khương	Nhóm trưởng	- Phân tích yêu cầu và thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL). - Xây dựng kiến trúc hệ thống, lập trình Backend (Node.js/Express). - Quản lý tiến độ dự án, phân chia công việc. - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPAY.	100%
2	Võ Xuân Minh	Thành viên	- Thiết kế UI/UX toàn trang. - Lập trình Frontend (ReactJS) cho hệ thống Khách hàng (Client). - Lập trình Frontend cho hệ thống Quản trị (Admin Dashboard). - Giải lập luồng dữ liệu, xử lý CSS (Tailwind) & Responsive.	100%

3. Tóm tắt nội dung Project

Đồ án Website Bán và Quản lý Cà phê là một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt giúp số hóa toàn diện quy trình kinh doanh của một cửa hàng cà phê (mang phong cách hiện đại như Highlands Coffee). Hệ thống được phân tách thành hai phân hệ chính:

- **Dành cho Khách hàng:** Cung cấp giao diện trực quan, thân thiện để người dùng xem thông tin, tìm kiếm đồ uống, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, tiến hành đặt hàng và thanh toán trực tuyến nhanh chóng.
- **Dành cho Quản trị viên (Admin):** Cung cấp một Dashboard độc lập để quản lý toàn diện các hoạt động của cửa hàng bao gồm: quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh mục/không gian hiển thị sản phẩm, theo dõi doanh thu trực quan và cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực.

4. Các công nghệ và kỹ thuật sử dụng

Dự án triển khai theo mô hình Client-Server kết hợp kiến trúc RESTful API, phân tách độc lập giữa Frontend và Backend nhằm tối ưu hóa hiệu năng và khả năng mở rộng.

A. Nền tảng Frontend (ReactJS + Tailwind CSS)

- **ReactJS:** Thư viện core xây dựng giao diện theo kiến trúc **SPA (Single Page Application)** và tư duy **Component-based**.
 - *Tích hợp React Router DOM:* Xử lý định tuyến đường dẫn phía Client-side mượt mà không reload.
 - *Tích hợp React Context API:* Quản lý trạng thái toàn cục (**Global State**) cho phiên đăng nhập và giỏ hàng, loại bỏ hiện tượng *Props Drilling*.
 - *Tích hợp Axios:* Thư viện HTTP Client xử lý các yêu cầu gọi API bất đồng bộ và thiết lập *Interceptors* quản lý Token tập trung.
- **Tailwind CSS:** Framework CSS theo phương pháp **Utility-first**, hỗ trợ tối ưu giao diện linh hoạt, xây dựng tư duy **Responsive Design** trực tiếp trên mã JSX mà không cần cấu hình tệp CSS riêng biệt.
- **Vite:** Công cụ đóng gói ứng dụng (**Build Tool**) thế hệ mới thay thế cho CRA. Tận dụng cơ chế **Hot Module Replacement (HMR)** giúp tối ưu hóa tốc độ biên dịch và phản hồi thay đổi mã nguồn trong thời gian thực.

B. Nền tảng Backend (Node.js + Express.js)

- **Node.js & Express.js:** Môi trường runtime và framework tối giản hiệu năng cao để xây dựng hệ thống RESTful API.
 - *Mô hình kiến trúc:* Tổ chức mã nguồn theo chuẩn **MVC (Model - View - Controller)** giúp phân tách tường minh giữa các tầng: định tuyến (**Routes**), xử lý logic nghiệp vụ (**Controllers**) và tương tác dữ liệu (**Models**).
 - *Cơ chế vận hành:* Ứng dụng mô hình **Middleware Pattern** theo chuỗi (Pipeline) để lọc, xác thực, phân quyền và xử lý lỗi tập trung trước khi phản hồi dữ liệu về Client.

- **MySQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), đáp ứng nghiêm ngặt tính chất **ACID** nhằm bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu cho các giao dịch.
 - *Thiết kế Schema:* Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa với các ràng buộc khóa ngoại (**Foreign Key**) chặt chẽ giữa các thực thể cốt lõi: users, categories, products, orders và order_details.
 - *Driver kết nối:* Sử dụng giải pháp kết nối an toàn, áp dụng **Prepared Statements** giúp tối ưu hóa câu lệnh truy vấn và ngăn chặn triệt để nguy cơ tấn công **SQL Injection**.

C. Cơ chế bảo mật & Tích hợp thanh toán

- **JSON Web Token (JWT):** Tiêu chuẩn xử lý cơ chế xác thực không trạng thái (**Stateless Authentication**) và phân quyền (**Authorization**). Hệ thống cấp mã mã hóa chứa mã định danh (Payload) về Client sau khi đăng nhập thành công; Middleware Backend sẽ giải mã và kiểm tra quyền hạn (user / admin) trên từng request để bảo mật tài nguyên API.
- **Bcrypt:** Thư viện băm mật khẩu một chiều áp dụng thuật toán **Bcrypt Hashing** mạnh mẽ kết hợp cơ chế **Salt Rounds**. Đảm bảo thông tin mật khẩu được mã hóa an toàn trước khi lưu trữ vào database, chống lại các phương thức tấn công *Brute-force* và *Rainbow Table*.
- **VNPAY Payment Gateway:** Tích hợp giải pháp cổng thanh toán điện tử trực tuyến. Hệ thống Backend chịu trách nhiệm khởi tạo chuỗi chữ ký bảo mật bằng thuật toán mã hóa **HMAC-SHA512** để điều hướng người dùng sang trang thanh toán, đồng thời tiếp nhận kết quả xử lý tự động qua **IPN (Instant Payment Notification)** nhằm cập nhật trạng thái hóa đơn đồng bộ thời gian thực.

5. Kết quả thực hiện

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển nghiêm túc, nhóm đã hoàn thành đồ án và đạt được các kết quả thực tế sau:

- Xây dựng thành công hệ thống API hoàn chỉnh, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đa bảng tối ưu.
- Hoàn thiện **100% luồng Front-to-Back**: Đăng ký/Đăng nhập → Thêm Giỏ hàng → Xác nhận Đơn hàng → Thanh toán VNPay → Lưu lịch sử mua hàng.
- Phân tách độc lập 2 hệ thống Frontend (cho Khách) và Admin Dashboard (cho Quản lý), đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối thông qua Token định danh. Phân hệ Admin hỗ trợ xuất sắc các tác vụ **CRUD** sản phẩm, danh mục và đơn hàng.
- Giao diện trang web hiện đại, tốc độ phản hồi nhanh, độ trễ thao tác thấp và hiển thị chuẩn xác (không vỡ layout) trên mọi kích thước màn hình.

6. Link tham khảo dự án

- **Link video demo project :**
https://drive.google.com/file/d/1g_7kvxneCWQwopNyYPIogZ3G_RKsPJeB/view?usp=sharing
- **Link GitHub Source Code:** <https://github.com/Khuongvjppro/CDWeb>